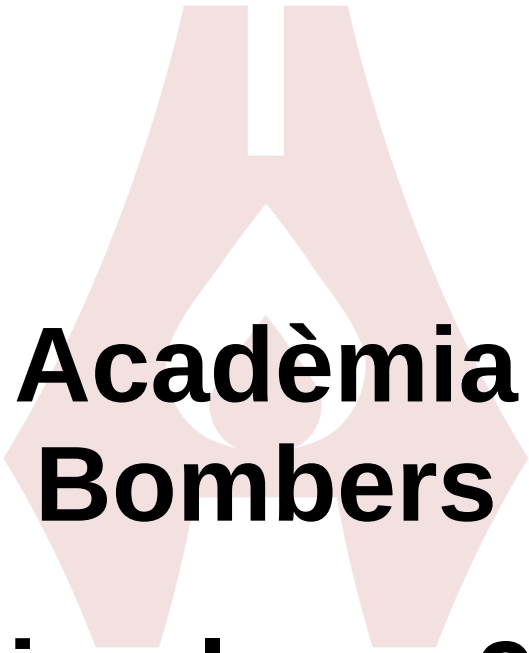




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 96

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Què succeirà si submergim un cos en un fluid si presenta un pes aparent positiu?

- A) El cos surarà
- B) El cos romandrà en equilibri
- C) El cos tendirà a enfonsar-se
- D) El cos fluctuarà

2.- Quin és l'aparell mecànic de connexió que, en posició oberta i per raons de seguretat, assegura una distància d'interrupció que satisfà unes condicions específiques d'aïllament?

- A) El disjuntor
- B) L'interruptor
- C) El seccionador
- D) El diferencial

3.- Amb quin nom es coneix la rosca europea (ISO)?

- A) Rosca mètrica
- B) Rosca Sellers
- C) Rosca Patrick
- D) Rosca Whitworth

4.- Què conserva la projecció Universal Transversa de Mercator (UTM)?

- A) Les àrees
- B) Els angles
- C) La longitud dels paral·lels
- D) Les distàncies entre meridians

5.- Quines sortides haurà de tenir un hidrant exterior de columna humida de 150 mm?

- A) Una sortida de 70 mm i una de 45 mm
- B) Una sortida de 80 mm i dues de 45 mm
- C) Una sortida de 100 mm i dues de 70 mm
- D) Una sortida de 70 mm i dues de 45 mm

6.- Quina és la velocitat de gir del rotor en els motors síncrons?

- A) Superior que la velocitat de gir del camp magnètic
- B) La mateixa que la velocitat de gir del camp magnètic
- C) La meitat que la velocitat de gir del camp magnètic
- D) Una desena part de la velocitat de gir del camp magnètic

7.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, quina de les següents NO forma part de la Subdirecció General Operativa?

- A) Les regions d'emergències
- B) La Divisió de Grups Operatius Especials
- C) La Divisió de la Sala de Control
- D) La Divisió de Planificació i Gestió

8.- Quina de les següents opcions NO correspon a una de les parts de l'arrel d'una planta?

- A) El bulb
- B) La caliptra o còfia
- C) Els pèls radicals
- D) El còrtex

9.- Les Guies ERC parlen de primers auxilis i l'ús de torniquets per a hemorràgies potencialment mortals, i manifesten que:

- A) No està recomanat en cap cas l'aplicació de dos torniquets
- B) En cas de la no supervisió per un professional de la salut en un temps superior a 120 minuts, alliberi el torniquet durant 10 segons cada interval de 30 minuts
- C) Col·loqui el torniquet al voltant de l'extremitat lesionada 5-7 cm per damunt de la ferida, i en cap cas sobre l'articulació
- D) Col·loqui el torniquet al voltant de l'extremitat lesionada 2-3 cm per damunt de l'articulació principal (colze o genoll)

10.- D'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, quines circumstàncies són rellevants a l'hora de determinar la formació, l'especialitat, la capacitat, la dedicació i el nombre de components dels serveis de prevenció d'una empresa, com també els recursos tècnics han de ser suficients i adequats a les activitats preventives que calgui desenvolupar?

- A) Les dimensions de l'empresa, la modalitat organitzativa de l'empresa i el nombre de fases d'activitat de l'empresa
- B) La facturació de l'empresa, el nombre de fases d'activitat de l'empresa i l'antiguitat del centre de treball
- C) Les dimensions de l'empresa, el nombre de fases d'activitat de l'empresa i la proporció de treballadors qualificats sobre el total
- D) Les dimensions de l'empresa, el tipus de risc a què es puguin exposar els treballadors i la distribució de riscos a l'empresa

11.- Sobre quin recipient haurem d'actuar pel buidatge de l'oli del motor d'un vehicle?

- A) Sobre el càrter
- B) Sobre la culata
- C) Sobre el bloc motor
- D) Sobre la bomba d'oli acoblada al cigonyal

12.- Segons l'article 3 del RD 773/1997, de 30 de maig, l'empresari NO estarà obligat a:

- A) Assegurar que el manteniment dels equips es realitzi conforme a les instruccions del venedor
- B) Vetllar perquè la utilització dels equips es realitzi conforme al que disposa l'article 7 del present Reial decret
- C) Proporcionar gratuïtament als treballadors els equips de protecció individual que hagin d'utilitzar, reposant-los quan sigui necessari
- D) Determinar els llocs de treball en què calgui recórrer a la protecció individual

13.- D'acord amb l'article 14 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, quin òrgan és l'encarregat de dissenyar, coordinar i impulsar l'elaboració dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat?

- A) L'Institut Català de les Dones
- B) El/La Conseller/a de Drets Socials
- C) El/La Conseller/a d'Igualtat i Feminismes
- D) El Govern de la Generalitat

14.- Quin dels factors següents contribueix a fer que l'efecte del Cop d'Ariet sigui més pronunciat?

- A) Un temps de maniobra superior
- B) L'elecció d'una conducció flexible en comptes d'una sòlida
- C) Una menor longitud de la conducció
- D) Una major densitat del fluid

15.- Quants títols reuneix la part dogmàtica de la Constitució espanyola?

- A) Dos
- B) Nou
- C) Un
- D) Deu

16.- Quin és l'efecte negatiu d'un bloqueig manual del diferencial central?

- A) Anul·la també la distribució de forces a cada eix
- B) Augmenta la tracció en situacions complicades
- C) Millora la distribució de forces a cada eix
- D) Redueix el desgast dels neumàtics

17.- Encara que no és un arbre en si mateix, és una vegetació característica de moltes àrees mediterrànies:

- A) L'alzina
- B) El chopo
- C) El timó
- D) La garriga

18.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, qui integra la Comissió de Recuperació per a l'execució dels plans de recuperació?

- A) Els representants de l'Administració de la Generalitat, els representants de l'Administració local i les associacions del voluntariat de protecció civil (AVPC)
- B) Els representants de l'Administració local i les associacions del voluntariat de protecció civil (AVPC)
- C) Representants de l'Administració de l'Estat, de l'Administració de la Generalitat i de la local
- D) Representants de l'Administració de l'Estat, representants de les associacions del voluntariat de protecció civil (AVPC) i eventuais col·laboracions voluntàries

19.- Segons l'article 62 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'adquisició de la condició de funcionari de carrera s'adquireix pel compliment successiu dels següents requisits (per ordre):

- A) Superació del procés selectiu, acatament de l'ordenament jurídic, nomenament per l'autoritat competent i presa de possessió
- B) Superació del procés selectiu, nomenament per l'autoritat competent, acatament de l'ordenament jurídic i presa de possessió
- C) Presa de possessió, superació del procés selectiu, nomenament per l'autoritat competent i acatament de l'ordenament jurídic
- D) Nomenament per l'autoritat competent, acatament de l'ordenament jurídic, presa de possessió i superació del procés selectiu

20.- Quin codi de perill fa referència a un gas asfixiant?

- A) 20
- B) 22
- C) 223
- D) 29

21.- Quina característica compleix el fenomen de la BLEVE?

- A) Necessita que la substància es trobi en fase total o parcialment líquida per poder-se produir
- B) És una reacció química
- C) Un forat en el recipient causa una fuga de gas i aquesta fuga provoca un augment sobtat de la pressió
- D) És una reacció de combustió

22.- Quin dels següents halons NO podrà existir?

- A) Haló 2402
- B) Haló 1301
- C) Haló 1223
- D) Haló 1211

23.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, és una funció assignada al cap de torn:

- A) Dirigir a l'inici de la guàrdia la reunió informativa del funcionament ordinari del torn de guàrdia
- B) Assumir el comandament del torn de sortida
- C) Recollir les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació
- D) Garantir la recollida de les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació

24.- Quin tipus de bomba són les bombes centrífugues i les axials?

- A) Són bombes volumètriques
- B) Són bombes de desplaçament positiu
- C) Són bombes fluidodinàmiques
- D) Les respostes a) i b) són correctes

25.- Com s'anomena la superfície lateral de la dent d'un engranatge o del filet d'una rosca?

- A) Flanc
- B) Vessant
- C) Filet
- D) Cresta

26.- Per a què s'utilitza el condensador en un motor monofàsic amb bobinat auxiliar d'arrancada?

- A) Per a aconseguir una arrancada suau i progressiva del motor
- B) Per a augmentar el parell d'arrancada del motor
- C) Per a evitar que els pics de tensió facin malbé el motor
- D) Per emular a un motor trifàsic en l'arrancada

27.- A quantes calories equival 1 Joule?

- A) 4,2 calories
- B) 1 caloria
- C) 0,24 calories
- D) 2,1 calories

28.- Segons l'Annex SI A, Terminologia, del Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic SI, quina de les condicions següents ha de complir un sector de risc mínim?:

- A) Està destinat exclusivament a circulació i constitueix un sector sota rasant
- B) La densitat de càrrega de foc excedeix els 50 MJ/m² en el conjunt del sector
- C) Està separat de qualsevol altra zona de l'edifici que no tingui la consideració de sector de risc mínim mitjançant elements la resistència al foc de EI 120
- D) Té resolta l'evacuació, des de tots els seus punts, mitjançant sortides directes a un sector d'incendi

29.- En què consisteix el moviment articular de la supinació?

- A) És el moviment de rotació del avantbraç que té com a resultat posar la part dorsal o posterior de la mà cap a dalt
- B) És el moviment que permet estirar alguna part del cos
- C) És el moviment de rotació de l'avantbraç que té com a resultat posar la part palmar o anterior de la mà a dalt
- D) És el moviment que permet doblegar alguna part del cos

30.- Quina part d'una fulla compta amb una cara superior (anvers) i una cara inferior (revers)?

- A) El limbe
- B) El nus
- C) L'àpex
- D) El pecíol

31.- Als efectes de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, la sostracció de material de servei serà sancionat amb:

- A) Una falta lleu
- B) Un toc d'atenció
- C) Una falta greu
- D) Una falta molt greu

32.- Quin tipus de vàlvules estaran dissenyades per evitar que el flux d'un fluid inverteixi la seva direcció?

- A) Les vàlvules de seguretat
- B) Les vàlvules d'alleugeriment
- C) Les vàlvules de retenció
- D) Totes tres tenen aquesta funció

33.- Quin dels següents compostos químics té una major massa molecular?

- A) El metà
- B) Una molècula de diòxid de carboni
- C) Una molècula d'aigua
- D) La molècula de metà i la de diòxid de carboni pesen el mateix

34.- D'acord amb l'acrònim PAS:

- A) El primer que farem és avisar als serveis d'emergència
- B) Practicarem els primers auxilis immediatament després d'haver protegit la zona
- C) Practicarem els primers auxilis immediatament després d'haver avisat als serveis d'emergència
- D) La seqüència d'actuació no serà important sempre que s'acabin duent a terme les tres accions que contempla

35.- A Catalunya, el domini eurosiberià es troba principalment:

- A) A les planes de la Catalunya Central
- B) A les serres litorals
- C) A les comarques pirinenques humides
- D) A les zones àrides del Segrià

36.- Durant un incendi en una habitació poc ventilada, es produeixen variacions en les condicions ambientals a l'interior que afecten al procés de combustió. Com afecta sobre el rang d'inflamabilitat dels gasos de combustió l'increment de la temperatura (T) i el descens de la concentració d'oxigen a l'interior de l'habitació?

- A) El LII es reduirà en gran manera per efecte de la reducció en la concentració d'oxigen i també afavorirà la baixada l'increment de T en el recinte
- B) El LII es mantindrà pràcticament constant per efecte de la reducció en la concentració d'oxigen, però l'increment de T farà que aquest límit augmenti
- C) El LII augmentarà igual que el LSI
- D) El LSI es veurà afectat de manera diferent: per efecte de la reducció en la concentració d'oxigen, descenderà i, per efecte de l'increment de T, augmentarà, afectant cadascun al LSI en les proporcions que correspongui

37.- Aprofitem una sortida per comprar un ventilador elèctric pel nostre parc de bombers. Quina tensió de treball utilitzarà?

- A) 230 V
- B) En funció del tipus d'endoll on l'endollem utilitzarà una tensió de treball o una altra
- C) Una tensió de treball normalment compresa dins de l'interval d'entre 100 i 550 Joules
- D) Utilitzarà una tensió de treball determinada per la potència de l'aparell

38.- Quina condició ha de complir una fonamentació per ser considerada profunda?

- A) La profunditat ha de predominar respecte a les dimensions superficials en una relació 1:3
- B) Només que la profunditat predomini respecte a les dimensions superficials
- C) La profunditat ha de predominar respecte a les dimensions superficials en una relació 1:5
- D) Que el seu extrem inferior, al terreny, es trobi a una profunditat superior a 8 vegades el seu diàmetre o amplada

39.- Quina és la longitud total del Pirineu?

- A) De 220 km, amb la meitat del seu recorregut sobre territori català
- B) De més de 400 km, amb més de la meitat del seu recorregut sobre territori català
- C) De més de 600 km, amb la meitat del seu recorregut sobre territori català
- D) De més de 400 km, amb menys de la meitat del seu recorregut sobre territori català

40.- Quina de les següents respostes correspon a una unitat de mesura de l'energia elèctrica?

- A) Watts
- B) Kwatts × hora (KWh)
- C) Joules/segon
- D) Volts

41.- D'acord amb l'article 34 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quines empreses han de canalitzar mitjançant els seus representants la participació dels treballadors pel que fa a les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el treball?

- A) A les empreses amb sis treballadors o més
- B) A qualsevol empresa
- C) A les empreses amb deu treballadors o més
- D) A les empreses amb cinc treballadors o més

42.- Quin dels següents materials es considera un mal aïllant tèrmic?

- A) El poliestirè
- B) El poliuretà
- C) L'aire sec
- D) Totes les opcions proposades corresponen a bons aïllants tèrmics

43.- D'on prové el vent gregal, en graus sexagesimals?

- A) De 112.5° a 157.5°
- B) Entre 315° i 45°
- C) De 22.5° a 67.5°
- D) De 337.5° a 22.5°

44.- D'acord amb la norma UNE-EN 2-1994/A1:2005, quines cinc classes de foc s'estableixen?

- A) A, B, D, F, K
- B) A, B, C, D, F
- C) A, B, C, E, F
- D) A, B, C, D, E

45.- Dos vectors són ortogonals:

- A) Si són perpendiculars a una superfície en un punt determinat
- B) Si no es creuen entre si
- C) Si es creuen formant un angle de 90 graus entre ells
- D) Si tenen una longitud (o mòdul) igual a 1

46.- Quin nom rep la discriminació que es produeix quan una persona pateix una forma agreujada i específica de discriminació com a conseqüència de la concurrència o la interacció de diversos motius de discriminació?

- A) Discriminació múltiple
- B) Discriminació diversificada
- C) Discriminació per associació
- D) Macedònia discriminatòria

47.- Quina de les següents entitats de població predomina al conjunt de Catalunya?

- A) Nucli Urbà
- B) Nucli No Urbà
- C) Disseminat Urbà
- D) Disseminat No Urbà

48.- Quina de les següents matèries reconegudes per l'ADR a la Classe 2 NO s'embala a pressió pel seu transport?

- A) Gas líquat refrigerat
- B) Gas comprimit
- C) Gas líquat
- D) Gas dissolt

49.- Quin dels espais naturals protegits següents és una reserva natural integral?

- A) La Reserva Natural Integral del Delta de l'Ebre
- B) La Reserva Natural Integral del Montgrí
- C) La Reserva Natural Integral del Cap de Norfeu
- D) La Reserva Natural Integral de la Zona Volcànica de la Garrotxa

50.- Quina força hem aplicat per aixecar una càrrega de 500 kg per un pendent, si per aixecar-la 3 m hem hagut de recórrer 12 m de pendent? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 1.250 N
- B) 625 N
- C) 1.500 N
- D) 2.500 N

51.- Quin és el gruix mínim de les parets de càrrega construïdes amb maons?

- A) 15 cm
- B) 20 cm
- C) 25 cm
- D) 30 cm

52.- Quina afirmació és FALSA sobre els llums LED?

- A) Compten amb dos terminals, l'ànode i el càtode. El corrent ha de fluir des de l'ànode al càtode per a que el LED emeti llum.
- B) Són díodes emissors de llum fets de semiconductors
- C) Són components electrònics que permeten la circulació del corrent elèctric en un sol sentit
- D) El seu funcionament varia segons el color de la llum que emeten, essent major el voltatge requerit per un LED vermell que per un LED blanc

53.- El coneixement sobre l'estructura i el funcionament de l'aparell respiratori ens permet afirmar el següent:

- A) L'esòfag forma part de l'aparell respiratori
- B) La respiració externa es coneix també com a respiració tissular
- C) L'estèrnum forma part de la caixa toràcica
- D) L'expiració consisteix en la sortida d'O₂ dels pulmons

54.- 1 bar equival a:

- A) 10^6 Pa
- B) 10^5 Pa
- C) 10^3 Pa
- D) 10^4 Pa

55.- Una corba característica d'una instal·lació hidràulica amb pendent poc pronunciada es correspon amb una instal·lació:

- A) Amb gran requeriment energètic, de manera que es necessita més pressió per obtenir el mateix cabal
- B) Amb poc requeriment energètic, de manera que es necessita més pressió per obtenir el mateix cabal
- C) Amb gran requeriment energètic, de manera que es necessita menys pressió per obtenir el mateix cabal
- D) Amb poc requeriment energètic, de manera que es necessita menys pressió per obtenir el mateix cabal

56.- Què uneix el boló del motor?

- A) El pistó amb el cap de la biela
- B) La biela amb el cigonyal
- C) El pistó amb el peu de la biela
- D) El cilindre amb el cap de la biela

57.- És un núvol d'una altitud compresa entre els 6.000 i 10.000 m, format per partícules de glaç molt fines i disperses.

- A) Cumulonimbus
- B) Altocúmulus
- C) Cirrus
- D) Estratocúmulus

58.- Com anomenem a la capacitat que té un element constructiu amb funció separadora de suportar l'exposició al foc per una cara, sense que hi hagi propagació a la cara no exposada causada pel pas de flames o de gasos calents?

- A) Aïllament
- B) Integritat
- C) Capacitat portant
- D) Resistència

59.- Què caracteritza una mur pantalla?

- A) És una paret de formigó armat amb funcions de suport i contenció de sòls
- B) És una estructura formada per pilars i bigues que distribueixen les càrregues als fonaments
- C) És un tipus de mur fet amb maçoneria de pedra natural
- D) És un tipus de mur fet amb blocs de formigó precompressat

60.- Com s'anomena el riu que discorre entre els límits de Catalunya i el País Valencià?

- A) Sènia
- B) Garona
- C) Foix
- D) Muga

61.- El pulmó esquerre del cos humà:

- A) És més gran que el pulmó dret
- B) Converteix diòxid de carboni (CO_2) en oxigen (O_2)
- C) Compta amb tres lòbuls
- D) Reposa en el diafragma pel costat de la seva base

62.- Què és la capil·laritat d'un material?

- A) La capacitat que tenen els materials per fer que els líquids asceixin o descendeixin a través de petits espais o porus en un material
- B) La proporció d'espai buit o porus que conté en relació amb el seu volum total
- C) La capacitat d'un material per absorbir i retenir aigua o vapor d'aigua de l'ambient que l'envolta
- D) La homogeneïtat de les propietats d'un material en qualsevol de les direccions

63.- Segons la norma UNE 60670-4, per on han de discórrer les canonades de gas pertanyents a la instal·lació comuna?

- A) Per l'interior dels habitatges o locals d'ús no domèstic
- B) Per l'exterior de l'edifici
- C) Han de discórrer de manera que delineïn el mateix recorregut que les canonades d'aigua
- D) Per zones comunitàries de l'edifici

64.- D'acord amb l'article 132 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, quina competència té la Generalitat en matèria d'emergències i protecció civil?

- A) Executiva
- B) Compartida
- C) Exclusiva
- D) No té cap tipus de competència en aquest àmbit

65.- A quin efecte és més probable que s'exposi una víctima pel pas d'un corrent de 220 mA d'intensitat?

- A) Fibril·lació ventricular
- B) Dificultat respiratòria
- C) Una lleu enrampada
- D) Contracció muscular

66.- Tenim un circuit elèctric amb cinc resistències, dues en sèrie de 100 i 200 Ohms i tres en paral·lel, de 30 Ohms cadascuna. Quina serà la resistència total del circuit?

- A) 100 Ω
- B) 330 Ω
- C) 10 Ω
- D) 310 Ω

67.- En una reacció Redox, quin agent augmenta la seva càrrega elèctrica positiva?

- A) No ho podem saber sense conèixer abans quin és l'element que actua oxidant i quin actua reduït
- B) L'oxigen
- C) L'agent oxidant
- D) L'agent reductor

68.- D'acord amb el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, es podran nomenar funcionaris interins quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

- A) L'existència de places vacants, quan sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera, per un màxim de tres anys, en els termes previstos en l'apartat 4
- B) La substitució transitòria dels titulars www.academiabombers.com
- C) L'execució de programes de caràcter temporal, que no podran tenir una durada superior a tres anys, ampliable fins a sis mesos més per les lleis de Funció Pública que es dictin en desenvolupament d'aquest Estatut
- D) L'excés o acumulació de tasques per un termini màxim de sis mesos, dins d'un període de divuit mesos

69.- Utilitzem un manòmetre per mesurar la pressió d'una mànega plena d'aigua. Si l'instrument ens marca una pressió de 5 bar i operem a pressió atmosfèrica, quina és la pressió absoluta?

- A) 5 bar
- B) 1 bar
- C) 4 bar
- D) 6 bar

70.- Quina característica compleix el moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA)?

- A) L'acceleració és constant
- B) La velocitat és constant
- C) L'acceleració varia
- D) La velocitat angular és constant

71.- La Llei 31/1995, de 8 de novembre, serà d'aplicació en aquelles activitats les particularitats de les quals ho impedeixin en l'àmbit de les funcions públiques de:

- A) Policia, seguretat i vigilància duanera
- B) Forces Armades
- C) Activitats militars de la Guàrdia Civil
- D) Serveis operatius de protecció civil i peritatge forense amb caràcter general

72.- A les carreteres en direcció SE-NW:

- A) Se'ls assigna el 4, 5 o 6 com a número bàsic de direcció dominant associada
- B) Se'ls assigna l'1 com a número bàsic de direcció dominant associada
- C) Se'ls assigna el 3 com a número bàsic de direcció dominant associada
- D) Se'ls assigna el 2 com a número bàsic de direcció dominant associada

73.- D'acord amb el Decret 123/1997, de 13 de maig, els funcionaris que obtinguin la nova destinació mitjançant la permuta dels seus llocs de treball tenen la obligació de romandre en el nou lloc durant cert temps?

- A) Ho determinarà la Direcció General de la Funció Pública per cada cas en singular
- B) Sí, un mínim d'un any en el nou lloc
- C) No
- D) Sí, un mínim de dos anys en el nou lloc

74.- Un revestiment combustible amb una contribució molt limitada al foc, que produeix fums en baixa opacitat i gotes en grau mig s'anomena:

- A) C-s2, d1
- B) B-s2, d1
- C) B-s1, d2
- D) B-s1, d1

75.- Quants litres d'escuma resultaran de 21 litres d'escumògen al 3%, amb un coeficient d'expansió de 100?

- A) 63.000 litres
- B) 7.000 litres
- C) 6.300 litres
- D) 70.000 litres

76.- Com variaran els límits d'inflamabilitat si la concentració d'oxigen disminueix?

- A) El límit inferior d'inflamabilitat augmentarà
- B) El límit superior d'inflamabilitat augmentarà
- C) El límit superior d'inflamabilitat romandrà pràcticament igual
- D) El límit superior d'inflamabilitat disminuirà

77.- Quina és la densitat del Diòxid de carboni (CO₂) a temperatura ambient?

- A) 2 vegades la de l'aire
- B) 1,5 vegades la de l'aire
- C) 0,5 vegades la de l'aire
- D) 3 vegades la de l'aire

78.- Quina relació de revolucions tenen el cigonyal i l'arbre de lleves en un motor de quatre temps?

- A) De 2 a 1
- B) De 1 a 1
- C) De 1 a 2
- D) De 2 a 3

79.- La serra del Boumort es troba situada a:

- A) El Ripollès
- B) La Terra Alta
- C) L'Alt Urgell
- D) El Pallars Jussà

80.- Cada tipus de ciment directe té la seva respectiva utilització més usual. Senyala la utilització que no correspon al tipus de cimentació:

- A) Pou de cimentació per pilars aïllats
- B) Sabata combinada per conjunts de pilars i murs distribuïts, en general, en retícula
- C) Sabata aïllada per pilars aïllats
- D) Sabata correguda per alineacions de tres o més pilars o murs

81.- De tots els compostos assajats, quin tipus de compost de pols química és el més efectiu?

- A) El bicarbonat de sodi
- B) El fosfat monoamònic
- C) El bicarbonat potàssic
- D) El bicarbonat d'urea-potassi

82.- Quins tipus d'aparells de gas podem instal·lar en un bany?

- A) Els de tipus A i C
- B) El de tipus B, únicament
- C) Els de tipus B i C
- D) El de tipus C, únicament

83.- Quin és el llac natural (no litoral) més gran de Catalunya?

- A) L'estany de Certascan
- B) Estany de Banyoles
- C) Estany de Sant Maurici
- D) Llac de Malniu

84.- Què caracteritza als gasos comprimits?

- A) Són aquells que a la temperatura atmosfèrica normal es mantenen dins del seu envàs, en estat gasós, sota pressió
- B) Són gasos que es liquen a temperatures més baixes que les temperatures atmosfèriques normals
- C) Són gasos als quals mitjançant el fred, la pressió o una combinació d'ambdós efectes, se'ls converteixen en líquids i així transporten en recipients a una determinada pressió. Si per qualsevol causa surten del seu envàs es converteixen novament en gasos.
- D) Són aquells que sota els efectes de temperatures atmosfèriques inferiors a la temperatura normal es mantenen dins del seu envàs, en estat gasós, sota pressió

www.academiabombers.com

85.- De quin tipus és la coordenada 12° 31' 44" N?

- A) Numèrica
- B) Coordenades projectades
- C) Coordenades polars
- D) Coordenades geogràfiques

86.- La cànula orofaríngia:

- A) Es pot utilitzar en pacients conscients en estat de xoc
- B) Té una aplicació diferent que la cànula de Guedel
- C) S'ha d'introduir amb la concavitat cap a dalt en direcció al paladar
- D) Un cop col·locada, s'ha de mantenir la tracció mandibular

87.- Quina és la capa de l'atmosfera que s'estén entre 11 km i 50 km de la superfície terrestre i on la relació de la temperatura amb l'altura és la inversa a la que es troba a les capes superior i inferior degut principalment a la presència de les molècules d'ozó?

- A) L'estratosfera
- B) La mesosfera
- C) La troposfera
- D) La termosfera

88.- És un disjuntor magnetotèrmic, especialment dissenyat per a la protecció de motors elèctric:

- A) Relés
- B) Guardamotors
- C) Sondes tèrmiques
- D) Sondes elèctriques

89.- De quina comarca formen part la majoria dels municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona?

- A) Del Baix Llobregat
- B) Del Barcelonès
- C) Del Vallès Occidental
- D) Del Maresme

90.- En la classificació de les matèries perilloses, segons l'ADR, dins de la classe 1, les matèries molt poc sensibles que presenten un risc d'explosió en massa, amb una sensibilitat tal que, en condicions normals de transport, només existeix una probabilitat molt reduïda d'inici o que la seva combustió es transformi en detonació, es corresponen amb la:

- A) Divisió 1.3
- B) Divisió 1.4
- C) Divisió 1.5
- D) Divisió 1.6

91.- Es constitueixen de capes (túniques) internes, mitjanes i externes:

- A) Les venes
- B) Les artèries
- C) Els capil·lars
- D) Les artèries i les venes

92.- Segons el DB-SI, en quin cas s'haurà d'instal·lar un sistema de columna seca en edificis d'ús hospitalari?

- A) Quan l'alçada d'evacuació excedeixi els 24 metres
- B) Quan l'alçada d'evacuació excedeixi els 18 metres
- C) Quan l'alçada d'evacuació excedeixi els 15 metres
- D) Quan l'alçada d'evacuació excedeixi els 28 metres

93.- Quina de les següents parts que constitueix una instal·lació d'enllaç trobem immediatament abans de la Caixa per a l'Interruptor de Control de Potència (ICP)?

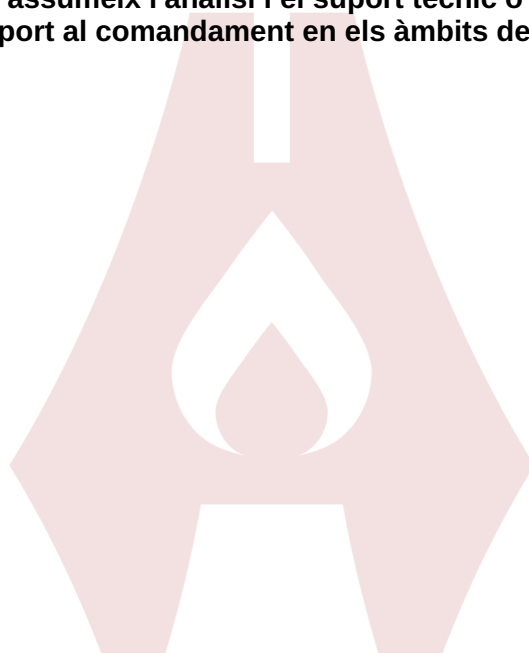
- A) El fusible de seguretat
- B) La Caixa General de Protecció (CGP)
- C) El comptador
- D) L'escomesa

94.- D'acord amb la norma UNE 60670-5, el comptador de gas, si no disposen de pantalla protectora:

- A) No s'ha d'instal·lar a menys de 10 cm mesurats lateralment de mecanismes elèctrics o a 20 cm d'aparells de producció d'aigua calenta sanitària i calefacció
- B) No s'ha d'instal·lar a menys de 20 cm mesurats lateralment de mecanismes elèctrics o d'aparells de producció d'aigua calenta sanitària i calefacció
- C) No s'ha d'instal·lar a menys de 2 cm mesurats lateralment de mecanismes elèctrics o a 4 cm d'aparells de producció d'aigua calenta sanitària i calefacció
- D) No s'ha d'instal·lar a menys de 20 cm mesurats lateralment de mecanismes elèctrics o a 40 cm d'aparells de producció d'aigua calenta sanitària i calefacció

95.- És l'àmbit de la guàrdia que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu:

- A) Àmbit de coordinació
- B) Àmbit d'assessorament
- C) Àmbit tècnic
- D) Àmbit de suport



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 96 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- C | 33.- B | 65.- A |
| 2.- C | 34.- C | 66.- D |
| 3.- A | 35.- C | 67.- D |
| 4.- B | 36.- D | 68.- B |
| 5.- C | 37.- A | 69.- D |
| 6.- B | 38.- D | 70.- A |
| 7.- C | 39.- B | 71.- D |
| 8.- A | 40.- B | 72.- A |
| 9.- C | 41.- A | 73.- D |
| 10.- D | 42.- D | 74.- D |
| 11.- A | 43.- C | 75.- D |
| 12.- A | 44.- B | 76.- D |
| 13.- A | 45.- C | 77.- B |
| 14.- D | 46.- A | 78.- A |
| 15.- A | 47.- A | 79.- D |
| 16.- A | 48.- A | 80.- B |
| 17.- D | 49.- C | 81.- D |
| 18.- C | 50.- A | 82.- D |
| 19.- B | 51.- A | 83.- B |
| 20.- A | 52.- D | 84.- A |
| 21.- A | 53.- C | 85.- D |
| 22.- C | 54.- B | 86.- C |
| 23.- A | 55.- D | 87.- A |
| 24.- C | 56.- C | 88.- B |
| 25.- A | 57.- C | 89.- A |
| 26.- B | 58.- B | 90.- C |
| 27.- C | 59.- A | 91.- D |
| 28.- C | 60.- A | 92.- C |
| 29.- C | 61.- D | 93.- C |
| 30.- A | 62.- A | 94.- B |
| 31.- D | 63.- D | 95.- D |
| 32.- C | 64.- C | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Pes aparent = Pes de l'objecte - força d'empenyiment

2.-

Un seccionador és un dispositiu mecànic dissenyat per connectar o desconectar parts d'un sistema elèctric en condicions de càrrega normal o per raons de seguretat, com ara manteniment o intervencions en una instal·lació elèctrica.

La funció principal d'un seccionador és proporcionar una separació física entre les parts d'una instal·lació elèctrica quan està en posició oberta, assegurant una distància d'interrupció adequada per garantir la seguretat del personal que realitza treballs dins del sistema. Aquesta distància d'interrupció ajuda a prevenir arcs elèctrics no desitjats i minimitza els riscos d'electrocució i incendis.

4.-

La projecció universal transversa de Mercator (UTM) és un sistema de projecció molt utilitzat, que conserva els angles (tall paral·lels/meridians). S'hi fa una projecció cilíndrica amb l'eix paral·lel a l'equador. Té poca deformació en mapes d'escala grans.

Les coordenades UTM són un sistema de posicionament sobre la superfície terrestre que es basa en la projecció UTM (Universal Transversal Mercator). És un sistema de coordenades cartesianes (rectangular) estandarditzat amb base decimal, mètrica i amb coordenades rectangulars.

5.-

En hidrants exteriors:

Columna de 150 mm: una sortida de 100 mm i dues de 70 mm

Columna de 100 mm: una sortida de 100 mm i dues de 70 mm

Columna de 80 mm: una sortida de 70 mm i dues de 45 mm

6.-

En un motor síncron, la velocitat del rotor està sincronitzada amb la freqüència de l'alimentació elèctrica. Això significa que el rotor gira a una velocitat constant que depèn de la freqüència de la font d'alimentació.

En un motor asíncron, el rotor gira a una velocitat lleugerament més baixa que la velocitat del camp magnètic rotatiu creat pel corrent elèctric altern.

7.-

Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior - Article 38.5.

La Subdirecció General Operativa s'estructura en:

- La Divisió de Planificació i Gestió.
- La Divisió de Grups Operatius Especials.
- La Divisió d'Operacions.
- La Divisió de la Sala Central de Bombers.
- Les regions d'emergències.

8.-

El bulb no és una arrel, sinó un òrgan de reserva subterrani que emmagatzema nutrients i teixits per a les plantes que el produeixen. Encara que el bulb es troba sota terra, la seva estructura i funció són diferents de les d'una arrel.

9.-**GUIES ERC:**

Per a hemorràgies potencialment mortals per ferides a les extremitats en un lloc susceptible de fer servir un torniquet (és a dir, ferides a braços o cames, amputacions traumàtiques).

- Penseu en l'aplicació d'un torniquet tan aviat com sigui possible:
- Col·loqueu el torniquet al voltant de l'extremitat traumatitzada 5-7 cm per sobre de la ferida però no sobre una articulació.
- Premeu el torniquet fins que el sagnat disminueixi i s'aturi. Això pot ser extremadament dolorós per a la víctima.
- Manteniu la pressió del torniquet.
- Recordeu l'hora en què s'ha aplicat el torniquet.
- No deixeu anar el torniquet: el torniquet només ha de ser alliberat per un/a professional sanitari.
- Porteu la víctima a l'hospital immediatament per obtenir més atenció mèdica.
- En alguns casos, pot requerir l'aplicació de dos torniquets en paral·lel per retardar o aturar el sagnat.
- Si no es disposa d'un torniquet immediatament o si el sagnat no es controla amb l'ús d'un torniquet, apliqueu una pressió manual directa amb guant, un apòsit de gasa o, si en teniu, un apòsit hemostàtic.
- Penseu en l'ús d'un torniquet improvisat només si no disposeu d'un torniquet homologat. Només feu-lo servir si amb la pressió manual directa o la resta de dispositius (apòsit de gasa o apòsit hemostàtic) no controleu el sagnat i aquest posa en perill la vida de la víctima i sempre que el proveïdor de primers auxilis estigui format en l'ús de torniquets improvisats.

10.-**Article 31. Serveis de prevenció.**

4. El servei de prevenció ha de ser interdisciplinari i ha de disposar dels mitjans adequats a fi de complir les seves funcions. Per això, la formació, l'especialitat, la capacitació, la dedicació i el nombre de components d'aquests serveis com també els recursos tècnics han de ser suficients i adequats a les activitats preventives que calgui desenvolupar, segons les circumstàncies que es detallen tot seguit:

- a) Dimensions de l'empresa.
- b) Tipus de risc a què es puguin exposar els treballadors.
- c) Distribució de riscos a l'empresa.

11.-

A la part inferior del càrter hi trobarem un tap per realitzar el buidat.

12.-

Article 3. Obligacions generals de l'empresari.

En aplicació del que es disposa en el present Reial Decret, l'empresari estarà obligat a:

- a) Determinar els llocs de treball en què calgui recórrer a la protecció individual, d'acord amb el que estableix l'article 4, i especificar, per a cadascun d'aquests llocs, el risc o riscos davant dels quals cal oferir protecció, les parts del cos a protegir i el tipus d'equip o equips de protecció individual que s'hauran d'utilitzar.
- b) Triar els equips de protecció individual conforme al que disposen els articles 5 i 6 d'aquest Reial Decret, mantenint disponible a l'empresa o centre de treball la informació pertinent en aquest sentit i facilitant informació sobre cada equip.
- c) Proporcionar gratuïtament als treballadors els equips de protecció individual que hagin d'utilitzar, substituint-los quan sigui necessari.
- d) Vetllar perquè la utilització dels equips es realitzi d'acord amb el que disposa l'article 7 del present Reial Decret.
- e) Assegurar que el manteniment dels equips es dugui a terme conforme al que estableix l'article 7 del present Reial Decret.

13.-

...i també de fer-ne el seguiment i l'avaluació (article 14 - Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalitat).

14.-

Velocitat del flux: Una velocitat més gran del flux de líquid augmenta la probabilitat de produir un cop d'ariet. Quan el flux es talla bruscament, l'energia cinètica del líquid es converteix ràpidament en pressió, causant un augment sobtat de la pressió.

Longitud de la canalització: La longitud de la canalització pot influir en la magnitud del cop d'ariet. Una canalització més llarga pot permetre una acumulació més gran d'energia cinètica del líquid abans que es talli el flux, augmentant la pressió generada quan es talla el flux.

Diàmetre de la canalització: El diàmetre de la canalització també pot tenir un impacte en la magnitud del cop d'ariet. Les canalitzacions més estretes poden experimentar un augment de pressió més gran quan es talla el flux, ja que la mateixa quantitat d'energia cinètica s'acumula en un espai més petit.

Propietats del líquid: Les propietats del líquid, com la seva densitat i viscositat, poden afectar la magnitud del cop d'ariet. Líquids més densos poden generar un cop d'ariet més gran quan es talla el flux.

15.-

Que són el títol Preeliminar i el Títol primer.

16.-

Quan es bloqueja manualment el diferencial central, s'anul·la també la distribució de forces a cada eix, afectant negativament el rendiment tot terreny del vehicle.

18.-

Article 33. La Comissió de Recuperació.

Per a l'execució dels plans de recuperació, s'ha de crear una comissió de recuperació, integrada per representants de l'Administració de l'Estat, de l'Administració de la Generalitat i de la local, amb la missió de coordinar les mesures i els ajuts que el pla estableix per a les diverses administracions i, a aquests efectes, d'establir el procediment per a la sol·licitud d'ajuts i per a la materialització d'aquests.

20.-

20: gas asfixiant

22: gas líquat refrigerat, asfixiant

223: gas líquat refrigerat, inflamable

21.-

És una reacció física que causa una explosió de naturalesa mecànica. La fuga provoca una caiguda de pressió.

22.-

Recorda! Són compostos derivats d'un hidrocarbur (generalment metà i età), en què s'han substituït un o més àtoms d'hidrogen per halògens (fluor, clor, brom o iode) i canviat totalment les seves propietats físiques i químiques, de manera que han passat de ser gasos inflamables a ser agents extintors.

Per tant, el metà en què s'han substituït un o més àtoms d'hidrogen per halògens tindrà 1 carboni i 4 halògens i l'età en què s'han substituït un o més àtoms d'hidrogen per halògens tindrà 2 carbonis i 6 halògens.

23.-

Art 18.4.

En l'àmbit del parc de bombers que correspongui, el cap de torn té assignades les funcions següents:

- a) Assegurar el relleu i la continuïtat del servei de guàrdia.
- b) Comunicar a la sala de control territorial corresponent qualsevol incidència que afecti l'operativitat del torn.
- c) Vetllar per la seguretat del personal al seu càrrec i pel bon funcionament de les instal·lacions i l'ús adequat dels recursos materials del respectiu parc de bombers.
- d) Dirigir a l'inici de la guàrdia la reunió informativa del funcionament ordinari del torn de guàrdia.
- e) Organitzar i vetllar perquè es realitzin les activitats diàries del torn consistents en la revisió, manteniment i neteja de vehicles, equipament i mitjans d'intervenció; realització de pràctiques, maniobres, exercicis, activitats de prevenció, autoprotecció i coneixement del territori, i aquelles altres que es determinin mitjançant un comunicat intern.
- f) Supervisar l'elaboració dels informes d'actuació que correspongui en relació amb les actuacions operatives en què hagi intervingut el corresponent torn del parc de bombers.
- g) Emplenar els documents associats a la gestió i organització ordinària de la guàrdia.
- h) Qualsevol altra funció que se li encomani, en el seu àmbit competencial.

www.academiabombers.com

24.-

Les bombes fluidodinàmiques són dispositius utilitzats per transferir energia al fluid que mouen per augmentar la seva pressió, velocitat o elevació. Aquestes bombes es basen en la dinàmica del fluid per generar el seu funcionament. Hi ha diverses tipologies de bombes fluidodinàmiques, entre elles les centrífugues i les axials.

25.-

Cresta: part superior del filet. Punt on s'uneixen els dos flancs.

Filet: ressalt helicoïdal de la rosca.

26.-

En un motor monofàsic només disposem d'una única fase, si ho intentem arrencar sense condensador observem que l'eix del motor es comença a moure però no acaba de girar i no és capaç de vèncer aquest parell d'arrencada, per tant necessitem proporcionar un parell que és de 2 a 4 vegades superior el parell nominal una vegada que ja ha arrencat. La solució serà donar-li al motor dos bobinats. Un de principal amb què el motor funcionarà una vegada que arrenqui i un bobinat auxiliar d'arrencada on connectarem en sèrie un condensador.

27.-

1 Joule = 0'239 calories.

1 caloria = 4'186 Joules.

28.-

Sector de risc mínim.

Sector d'incendi que compleix les condicions següents:

- Està destinat exclusivament a circulació i no constitueix un sector sota rasant.
- La densitat de càrrega d'incendi no supera 40 MJ/m² en el conjunt del sector, ni 50 MJ/m² en cap dels recintes inclosos en el sector, considerant tant la càrrega d'incendi aportada pels elements constructius com la del contingut propi de l'activitat.
- Està separat de qualsevol altra zona de l'edifici que no tingui la consideració de sector de risc mínim mitjançant elements amb una resistència al foc de EI 120, i la comunicació amb aquestes zones es realitza a través de vestíbuls d'independència.
- Té garantida l'evacuació des de tots els seus punts mitjançant sortides directes de l'edifici a un espai exterior segur.

29.-

Flexió: moviment que permet doblegar alguna part del cos.

Extensió: moviment que permet estirar alguna part del cos.

Pronació: moviment de rotació del avantbraç que té com a resultat posar la part dorsal o posterior de la mà cap a dalt.

Supinació: moviment de rotació de l'avantbraç que té com a resultat posar la part palmar o anterior de la mà a dalt.

30.-

Una fulla típica consta de tres parts: el limbe, que és la part laminar de la fulla, el pecíol, que és el peduncle que sosté el limbe, i la beina, que és la base eixamplada del pecíol.

31.-

Article 42.

Són faltes molt greus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:

- a) El fet d'embriagar-se o de consumir drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques de manera que repercuteixi o pugui repercutir en el servei, i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques ordenades per l'Administració.
- b) La insubordinació individual o col·lectiva, respecte a les autoritats o comandaments de qui depengui, i la desobediència a les legítimes instruccions donades per aquests.
- c) El fet de no acudir a les crides de sinistres estant de servei.
- d) El maltractament greu a la ciutadania, de paraula o obra, i la comissió de qualsevol altre tipus d'abús en l'exercici de les seves atribucions.
- e) La falsificació, la sostracció, la dissimulació o la destrucció de documents del servei sota custòdia seva o de qualsevol altre membre del Cos.
- f) La sostracció de material del servei o dels efectes de l'equip personal.
- g) El fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei.

32.-

Vàlvula de retenció = vàlvula d'anti-retorn.

33.-

La massa molecular de l'aigua (H_2O) es calcula com:

Hidrogen: $2 \times 1 \text{ g/mol} = 2 \text{ g/mol}$.

Oxigen: $1 \times 16 \text{ g/mol} = 16 \text{ g/mol}$.

$H_2O = 18 \text{ g/mol}$.

La massa molecular del metà (CH_4) es calcula com:

Hidrogen: $4 \times 1 \text{ g/mol} = 4 \text{ g/mol}$.

Carboni: $1 \times 12 \text{ g/mol} = 12 \text{ g/mol}$.

$CH_4 = 16 \text{ g/mol}$.

La massa molecular del diòxid de carboni (CO_2) es calcula com:

Carboni: $1 \times 12 \text{ g/mol} = 12 \text{ g/mol}$.

Oxigen: $2 \times 16 \text{ g/mol} = 32 \text{ g/mol}$.

$CO_2 = 44 \text{ g/mol}$.

34.-

PAS:

P: Protegir.

A: Avisar (112).

S: Socórrer.

www.academiabombers.com

35.-

Els Països Catalans septentrionals, a redós dels Pirineus i contraforts principalment, es veuen afectats per la regió eurosiberiana, que hi troba alguns dels seus més meridionals reductes, en part al límit de la seva zonació latitudinal, en part aprofitant-se de les condicions generades per les muntanyes. En efecte, les nostres muntanyes plujoses i en llurs altituds mitjanes, des dels Pirineus fins al Maestrat, estan florísticament dominades per espècies eurosiberianes, sobretot per grups corològics submediterranis al S del paral·lel 42° N (Montseny, Muntanyes de Prades, Ports de Beseit, etc.).

Font: enciclopèdia.cat.

36.-

Si la Tª augmenta 100°C, el RI augmenta un 16% (un 8% el LII i un 8% el LSI).

Per efecte de la reducció en la concentració d'oxigen, el LSI descendrà.

37.-

A Europa, la tensió elèctrica estàndard és de 230 volts amb una freqüència de 50 hertz.

38.-

Document Bàsic SE-C Ciments.

5.1.1. A efectes d'aquest DB, es considerarà que una fonamentació és profunda si el seu extrem inferior, al terreny, es troba a una profunditat superior a 8 vegades el seu diàmetre o amplada.

39.-

El Pirineu és la part més alta del territori català. És una serralada que s'estén d'oest a est al llarg de més de 400 km, des del golf de Biscaia fins a la Mediterrània. El Pirineu català té uns 250 km de longitud i s'estén entre la Vall d'Aran a l'oest i el cap de Creus a l'est

40.-

Els Watts (W) mesuren la potència, l'energia elèctrica es mesura en Joules o Kilowatts hora (KWh).

1 Watt = 1 Joule/segon (mesura la potència).

El volt (V) mesura la diferència de potencial elèctric o força electromotriu.

41.-

Article 34. Drets de participació i representació.

1. Els treballadors tenen dret a participar en l'empresa, pel que fa a les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el treball. A les empreses o els centres de treball amb sis treballadors o més, la participació d'aquests s'ha de canalitzar mitjançant els seus representants i la representació especialitzada que es regula en aquest capítol.

42.-

El poliestirè el coneixem popularment com a porexpan o porex.

L'aire humit, a diferència del sec, es comporta com un bon conductor tèrmic.

43.-

Vent del nord o tramuntana (N): de 337.5° a 22.5°
Vent del nord-est o gregal (NE): de 22.5° a 67.5°
Vent de l'est o llevant (E): de 67.5° a 112.5°
Vent del sud-est o xaloc (SE): de 112.5° a 157.5°
Vent del sud o migjorn (S): de 157.5° a 202.5°
Vent del sud-oest o garbí (SW): de 202.5° a 247.5°
Vent de l'oest o ponent (W): de 247.5° a 292.5°
Vent del nord-oest o mestral (NW): de 292.5° a 337.5°

www.academiabombers.com

45.-

Un vector ortogonal és un vector que és perpendicular a un altre vector en un espai euclidià. En altres paraules, dos vectors són ortogonals si es creuen formant un angle de 90 graus entre ells.

Això es pot expressar matemàticament utilitzant el producte escalar de dos vectors. Si dos vectors "v" i "w" són ortogonals, llavors el seu producte escalar és zero.

46.-

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació. Article 4 - definicions.

Discriminació per associació: la discriminació que es produeix quan una persona o el grup al qual se l'associa és objecte de discriminació, real o atribuïda, com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per algun dels motius a què fa referència l'article 1 de la mateixa llei.

47.-

Nucli Urbà: 3.133 entitats.

Nucli No Urbà: 129 entitats.

Disseminat Urbà: 209 entitats.

Disseminat No Urbà: 2.419 entitats.

48.-

Un gas líquid refrigerat és un gas que en el moment en què s'embala per dur a terme el transport es converteix parcialment en líquid per la seva baixa temperatura. Un exemple podria ser l'oxigen líquid refrigerat.

49.-

Una reserva natural integral és una zona amb un alt valor ecològic i científic on la intervenció humana està molt restringida, i només es permet amb finalitats de conservació o recerca.

A Catalunya hi ha 6 reserves naturals integrals:

- Reserva Natural Integral del Cap de Creus.
- Reserva Natural Integral del Cap de Norfeu.
- Reserva Integral I dels Aiguamolls de l'Empordà, Els Estanys.
- Reserva Integral II dels Aiguamolls de l'Empordà, Les Llaunes.
- Reserva Integral III dels Aiguamolls de l'Empordà, Illa de Caramany.
- Reserva Natural Integral de les Illes Medes.

50.-

$$F = m \cdot g \cdot h/s = 500 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 \cdot 3 \text{ m} / 12 \text{ m} = 1.250 \text{ N}$$

52.-

Els LED són dispositius polaritzats, la qual cosa significa que tenen una direcció correcta per a la connexió elèctrica. Tenen un ànode (terminal positiu) i un càtode (terminal negatiu). El corrent ha de fluir des de l'ànode al càtode per a que el LED emeti llum.

LED Vermell: aprox. 1,8 - 2,2 volts.

LED Blanc fred: aprox. 3,2 - 3,8 volts.

LED Blanc càlid: aprox. 2,8 - 3,4 volts.

53.-

L'expiració consisteix en la sortida de CO₂ dels pulmons.

La respiració interna es coneix també com a respiració tissular.

L'esòfag forma part del sistema digestiu, no del sistema respiratori. El esòfag és un tub muscular que connecta la faringe amb l'estómac i té la funció de transportar els aliments des de la boca fins a l'estómac per a la digestió.

54.-

1 bar = 100 kPa.

La notació "k" representa el prefix "kilo", que significa 1000 en el sistema internacional d'unitats (SI). Per tant, 100 kPa significa 100 vegades 1000 pascals, és a dir, 100,000 pascals o 10⁵ pascals.

55.-

Pendent poc pronunciada indica baixes pèrdues de càrrega en la instal·lació.

Això significa que:

- Es necessita menys pressió per aconseguir un determinat cabal.
- El requeriment energètic és menor (menys resistència al pas del fluid).

És típic de canonades de gran diàmetre, tram curts o sistemes ben dissenyats amb pocs accessoris.

56.-

Es fabricarà amb acer cimentat.

57.-

Estratocúmul: núvol baix format per un conjunt de masses acanalades paral·leles que cobreix una gran extensió de cel. Generalment no produeix precipitacions, i la seva formació és deguda a la transformació d'altres núvols.

Altocúmul: sostre o banc de núvols a uns 4.000 m d'altura, fet de flocs o masses globulars disposats en grups o arreglats en una direcció o dues.

Cirrus: núvol d'una altitud compresa entre els 6.000 i 10.000 m, format per partícules de glaç molt fines i disperses.

Cumulonimbus: es caracteritzen pel seu creixement vertical i poden causar episodis de precipitacions molt intenses.

(enciclopèdia.cat)

58.-

Capacitat portant (R): representa la capacitat d'un element estructural de suportar, durant un període de temps i sense pèrdua de l'estabilitat estructural, l'exposició a el foc en una o més cares, sota accions mecàniques concretes.

Aïllament (I): representa la capacitat que té un element constructiu de suportar l'exposició a el foc en una banda, sense que es produeixi una transferència de calor significativa des del costat exposat al no exposat que pugui generar la propagació de l'incendi.

www.academiabombers.com

59.-

El mur pantalla és un mur de formigó armat que te dues funcions, la de suportar part del pes de l'estructura (com qualsevol altra fonament) i la de contenir terres.

61.-

El pulmó dret té un lòbul superior, un lòbul mitjà i un lòbul inferior. El pulmó esquerre té un lòbul superior i un de inferior.

62.-

La capacitat d'un material per absorbir i retenir aigua o vapor d'aigua de l'ambient que l'envolta rep el nom d'higroscopicitat.

63.-

UNE 60670-4 - 4.2.

Les canonades pertanyents a la instal·lació comuna han de discórrer per zones comunitàries de l'edifici (façana, façana ventilada, terrat, patis, vestíbuls, caixa d'escala, etc.). Les canonades de la instal·lació individual han de discórrer per zones comunitàries de l'edifici, o per l'interior de l'habitatge o local d'ús no domèstic al que subministren.

64.-

Article 132. Emergències i protecció civil.

1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i l'execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, que inclouen els serveis de prevenció i extinció d'incendis, sens perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el que estableixi l'Estat en exercici de les seves competències en matèria de seguretat pública.

65.-

$I > 200 \text{ mA}$, on $t < \text{Cicle cardíac}$: fibril·lació ventricular, marques visibles, inconsciència.

$I > 200 \text{ mA}$, on $t > \text{Cicle cardíac}$: aturada cardíaca (reversible), marques visibles, inconsciència, cremades.

66.-

Resistències en paral·lel:

$$1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

$$1/R_t = 1/30 + 1/30 + 1/30$$

$$R_t = 10 \Omega.$$

Resistències en sèrie:

$$R_t = R_1 + R_2 = 100 + 200 = 300 \Omega$$

Resistència total del circuit:

$$R_t = 10 \Omega + 300 \Omega = 310 \Omega.$$

67.-

Augmenta la seva càrrega elèctrica positiva perquè cedeix electrons.

68.-

Article 10. Funcionaris interins.

1. Són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals per a l'exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

- a) L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera.
- b) La substitució transitòria dels titulars.
- c) L'execució de programes de caràcter temporal, que no poden tenir una durada superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d'aquest Estatut.
- d) L'excés o l'acumulació de tasques per un termini màxim de sis mesos, dins d'un període de dotze mesos.

69.-

Pressió absoluta = Pressió manomètrica + Pressió atmosfèrica

Pressió absoluta = 5 bar + 1 bar

Pressió absoluta = 6 bar

Per tant, la pressió absoluta és de 6 bar.

70.-

A causa d'això, la velocitat serà variable.

71.-

Article 3. Àmbit d'aplicació.

Aquesta Llei no és aplicable en les activitats les particularitats de les quals ho impedeixin en l'àmbit de les funcions públiques de:

- Policia, seguretat i resguard duaner.
- Serveis operatius de protecció civil i peritatge forense en els casos de greu risc, catàstrofe i calamitat pública.
- Forces Armades i activitats militars de la Guàrdia Civil.

72.-

Les carreteres en direcció S-N s'han de numerar en sentit creixent d'W a E. Se'ls assigna l'1 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 7 com a número de reserva.

Les carreteres en direcció W-E s'han de numerar en sentit creixent de S a N. Se'ls assigna el 2 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 8 com a número de reserva.

Les carreteres en direcció SW-NE s'han de numerar en sentit creixent de SE a NW. Se'ls assigna el 3 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 9 com a número de reserva.

Les carreteres en direcció SE-NW s'han de numerar en sentit creixent de SW a NE. Se'ls assigna el 4, 5 o 6 com a número bàsic de direcció dominant associada.

www.academiabombers.com

73.-

Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 131.3. Els funcionaris que obtinguin la nova destinació mitjançant la permuta dels seus llocs de treball restaran obligats a romandre un mínim de dos anys en el nou lloc.

74.-

A1: No Combustible. Sense contribució en grau màxim al foc

A2: No Combustible. Sense contribució en grau menor al foc.

B: Combustible. Contribució molt limitada al foc.

C: Combustible. Contribució limitada al foc.

D: Combustible. Contribució mitja al foc.

E: Combustible. Contribució alta al foc.

F: Sense classificar.

s1: baixa opacitat.

s2: mitja opacitat.

s3: alta opacitat.

d0: nul·la caiguda de gotes o partícules.

d1: mitja caiguda de gotes o partícules.

d2: alta caiguda de gotes o partícules.

75.-

$21 \div 3 \times 100 = 700$ litres d'escumant.

$700 \times 100 = 70.000$ litres d'escuma.

76.-

Si la concentració d'oxigen augmentés, pujaria el LSI.

78.-

Per això, la quantitat de dents de la corona de l'arbre de lleves és el doble que la del pinyó del cigonyal. Aquest procés el coneixem com a desmultiplicació.

79.-

La serra de Boumort és una muntanya calcària que emergeix al nord-est de la Conca de Dalt i de la mateixa comarca del Pallars Jussà.

Cim: Cap de Boumort, de 2.076,2 m. alt.

80.-

Segons el CTE DB SE-C:

Sabata combinada per 2 o més pilars contigus.

Emparrillat per conjunt de pilars i murs distribuïts, en general, en retícula.

81.-

Després, segueixen en quant a efectivitat, el bicarbonat potàssic i el clorur potàssic; el fosfat monoamònic o diamònic; i, finalment, el bicarbonat de sodi.

82.-

Els de tipus C són aparells de circuit estanc i es poden instal·lar a qualsevol estança.

83.-

Té forma de vuit i una superfície d'1.075.315 m², té, de nord a sud, una longitud de 2.080 m, una amplada, que varia segons el lloc, entre 730 i 235 m i una profunditat que va de 6 m, al llindar que correspon a la part més estreta, a 62 m al fons d'un embut situat a la part meridional.

Font: enciclopèdia.cat.

84.-

NTP 198: Gasos comprimits.

Gasos líquats: són gasos als quals mitjançant el fred, la pressió o una combinació d'ambdós efectes, se'ls converteix en líquids i així transporten en recipients a una determinada pressió. Si per qualsevol causa surten del seu envàs es converteixen novament en gasos.

Gasos criogènics: són gasos que es licuen a temperatures més baixes que les temperatures atmosfèriques normals.

Gasos dissolts a pressió: són gasos que es dissolen bé, a una determinada pressió, dins un líquid.

86.-

La cànula orofaríngia és també coneguda com a cànula de Guedel, tub de Mayo o simplement cànula. Eviten que la llengua caigui cap enrere i obstrueixi la via aèria. Alhora permet, a través de la llum interior, ventilar el pacient i introduir sondes d'aspiració. Resulta important seleccionar la mida adequada. Es mesura des de l'arc mandibular fins a les dents incisives.

S'ha d'introduir amb la concavitat cap a dalt i en arribar a la meitat s'ha de rotar 180° per introduir-lo, de manera que ella sola lliscarà i quedarà en la posició correcta. Un cop col·locada, es pot deixar de fer tracció mandibular.

Només es pot utilitzar en pacients amb inconsciència profunda (resposta a estímuls dolorosos o sense resposta), ja que els pacients conscients o amb graus superficials d'inconsciència no el tolerarien i els podríem provocar el vòmit per estímulo de les estructures faríngies i laríngies i, en conseqüència, una broncoaspiració.

87.-

Les molècules d'ozó que absorbeixen radiació electromagnètica a la regió ultraviolada.

En ordre ascendent: Troposfera (0-12 km), Estratosfera (12-50 km), Mesosfera (50-80 Km), Termosfera (80-500 km) i Exosfera (500-10.000 km).

88.-

Mentre que un guardamotor està dissenyat específicament per protegir motors, un relé pot tenir una varietat d'aplicacions.

89.-

22 dels 36 municipis es troben al Baix Llobregat.

90.-

- 1.1. Explosió en massa (tota la càrrega).
- 1.2. Explosió amb projecció, no en massa.
- 1.3. Risc d'incendi amb possible explosió o projecció, no en massa.
- 1.4. Risc molt baix, reacció localitzada, no detonació.
- 1.5. Molt poc sensibles, risc d'explosió en massa molt reduït.
- 1.6. Extremadament poc sensibles, pràcticament sense risc.

92.-

Per norma general seran 24 m.

93.-

Xarxa de distribució - escomesa - CGP - LGA - IGM - fusible de seguretat - comptador - caixa IGP - dispositius generals de comandament i protecció - instal·lació interior.

94.-

UNE 60670-5:2014 - 6.2.

No s'ha d'instal·lar el comptador a menys de 20 cm mesurats lateralment de mecanismes elèctrics o d'aparells de producció d'aigua calenta sanitària i calefacció.

Quan aquestes distàncies no es puguin respectar, cal intercalar una pantalla protectora que cobreixi totalment la projecció lateral del comptador.

95.-

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya - article 3.

Àmbit operatiu: és aquell que assumeix el comandament en el territori en les situacions d'emergència que sorgeixen durant la guàrdia, garantint la cadena de comandament en la intervenció, així com els diferents nivells de resposta operativa planificada, amb els mitjans humans i materials adequats a la situació de risc.

Àmbit de coordinació: és aquell que assumeix la planificació i gestió dels recursos humans i materials desplegats a tot el territori a fi de garantir l'assistència i resolució de les situacions d'emergència, d'acord amb una planificació dels recursos basada en una anàlisi del risc potencial de tots els elements del territori.

Àmbit de suport: és aquell que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu.